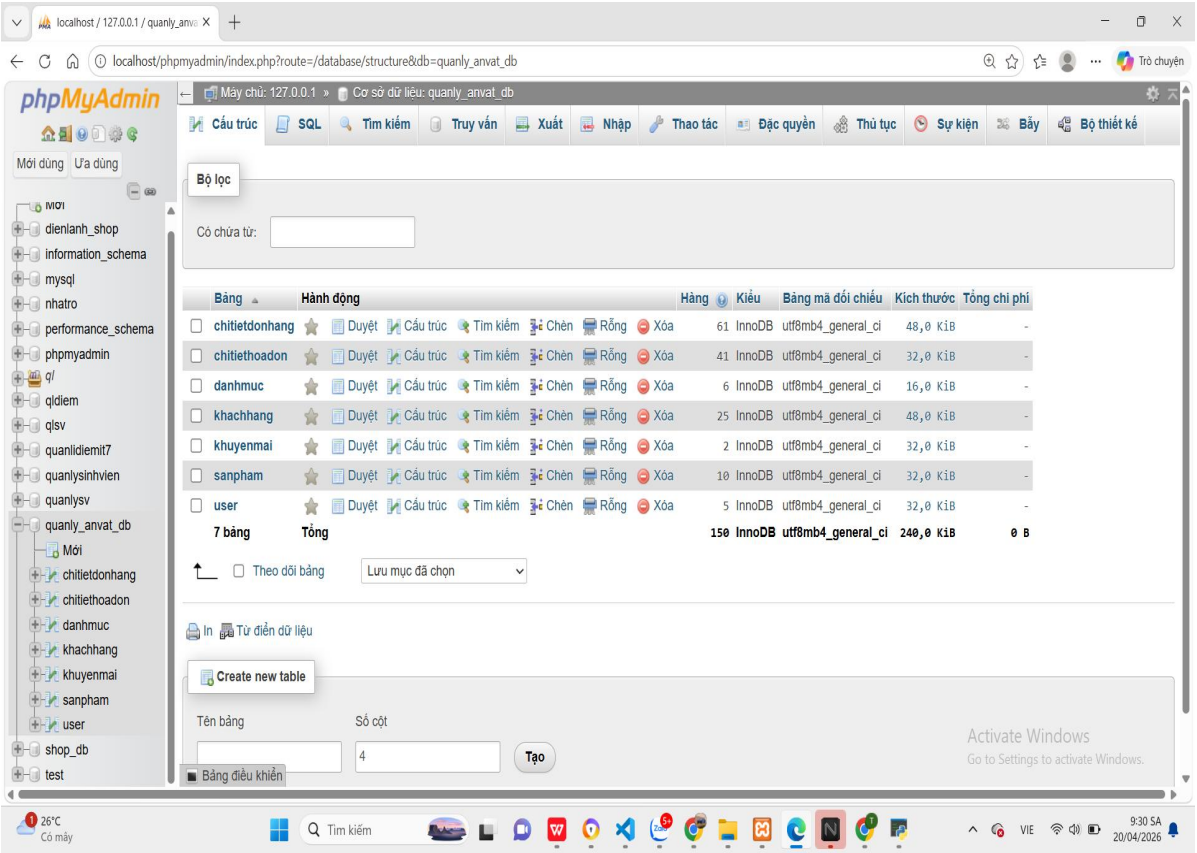
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ĂN VẶT

Giai đoạn: Tuần 3 – Hoàn thiện Backend, Kết nối CSDL & Phân quyền người dùng

I. TỔNG QUAN CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 3

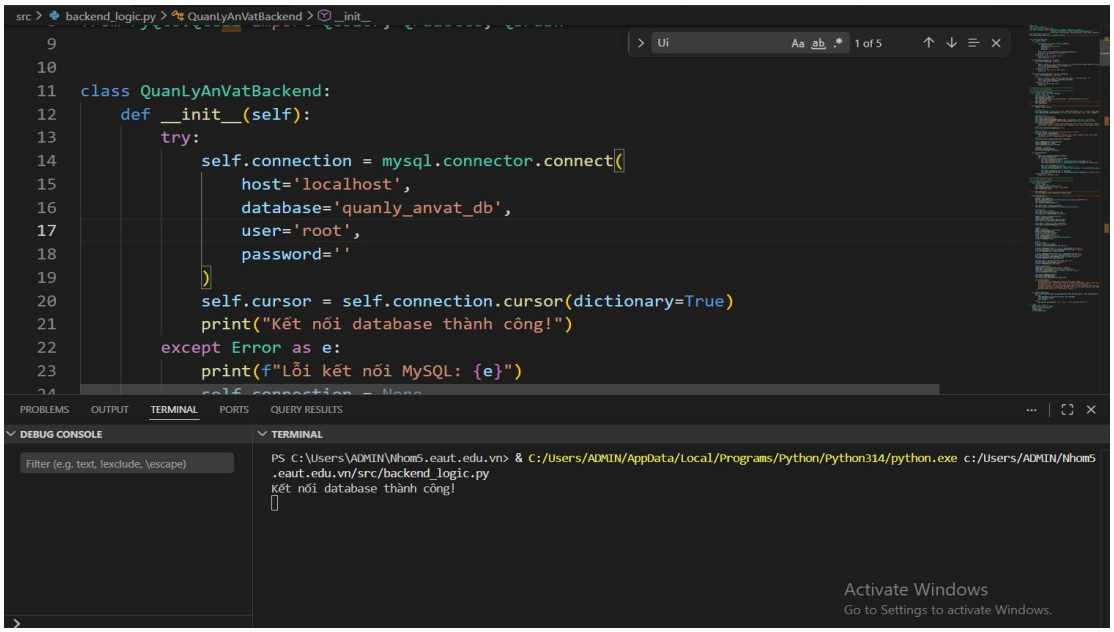
Trong tuần này, dự án đã chuyển trọng tâm từ thiết kế giao diện tĩnh (UI) sang xây dựng luồng xử lý dữ liệu (Backend). Các hạng mục chính bao gồm:

Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL ổn định.



Cơ sở dữ liệu MySQL.

Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu nối thành công

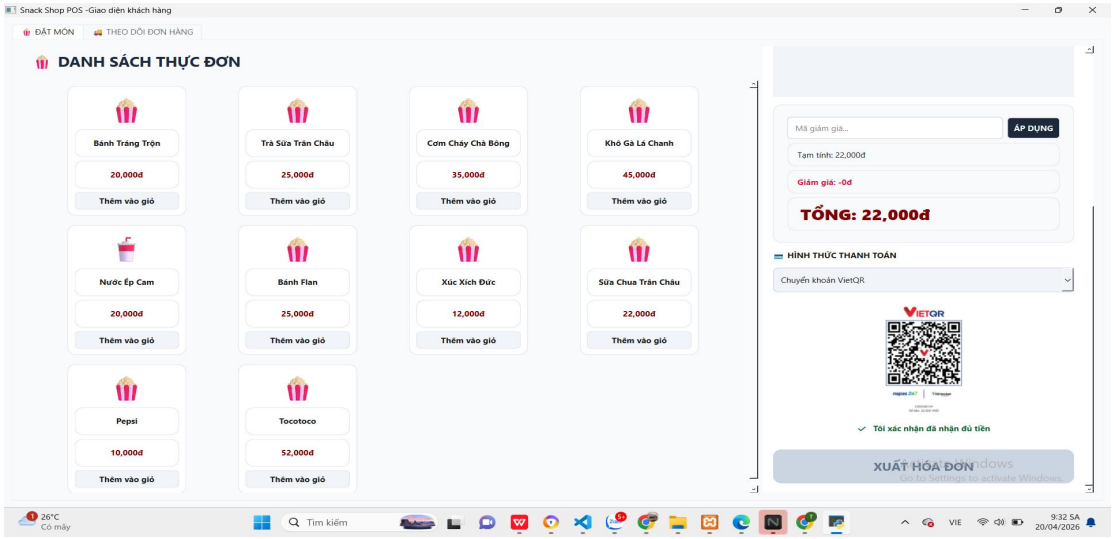


Kết nối CSDL thành công

Xây dựng hệ thống đăng nhập thông minh, tự động theo vai trò.

Phát triển logic nghiệp vụ cho 3 đối tượng chính: Quản lý, Nhân viên, Khách hàng.

Tích hợp thanh toán số qua mã QR động.

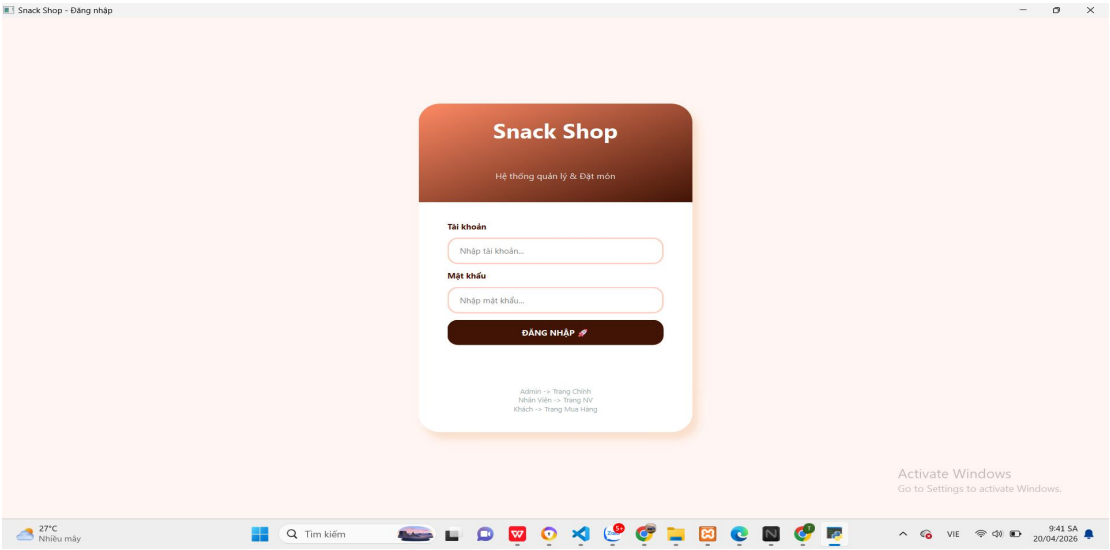


Thanh toán bằng mã QR chuyển khoản.

II. CHI TIẾT CÁC GIAO DIỆN VÀ LOGIC NGHIỆP VỤ

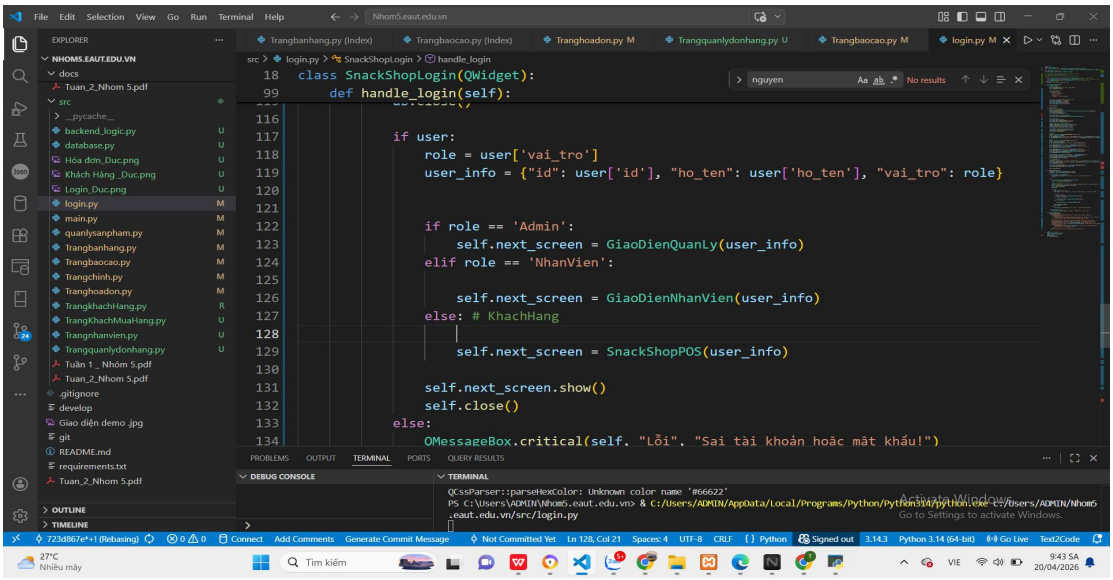
1. Phân hệ Đăng nhập (SnackShopLogin)

Giao diện: Thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại với khung bo tròn .



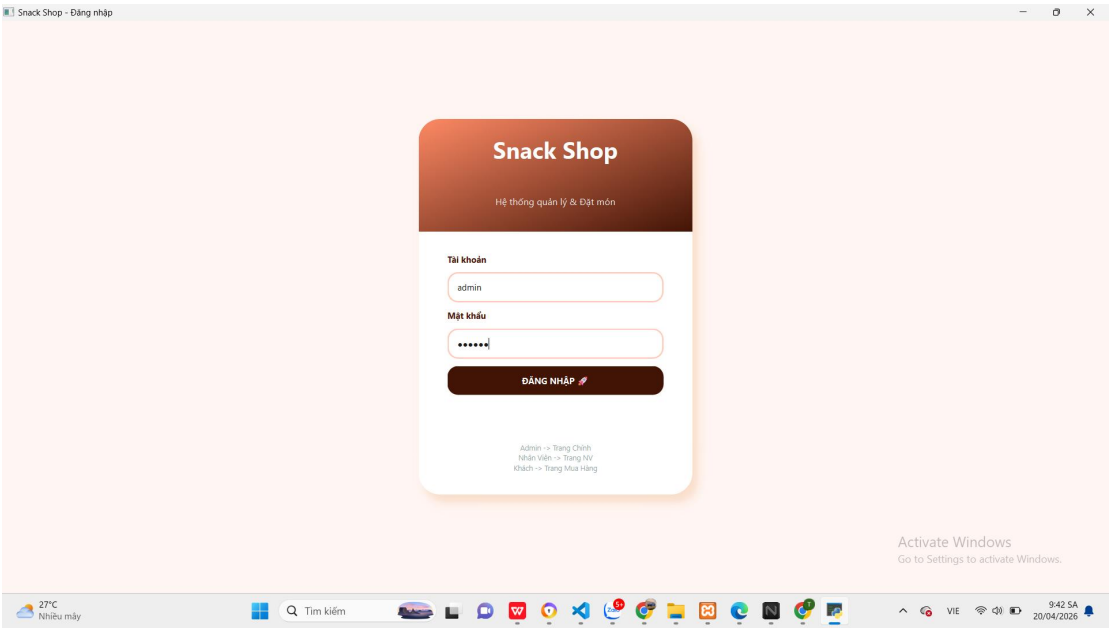
Trang login.

Backend: Sử dụng python để kiểm tra tài khoản từ bảng user.

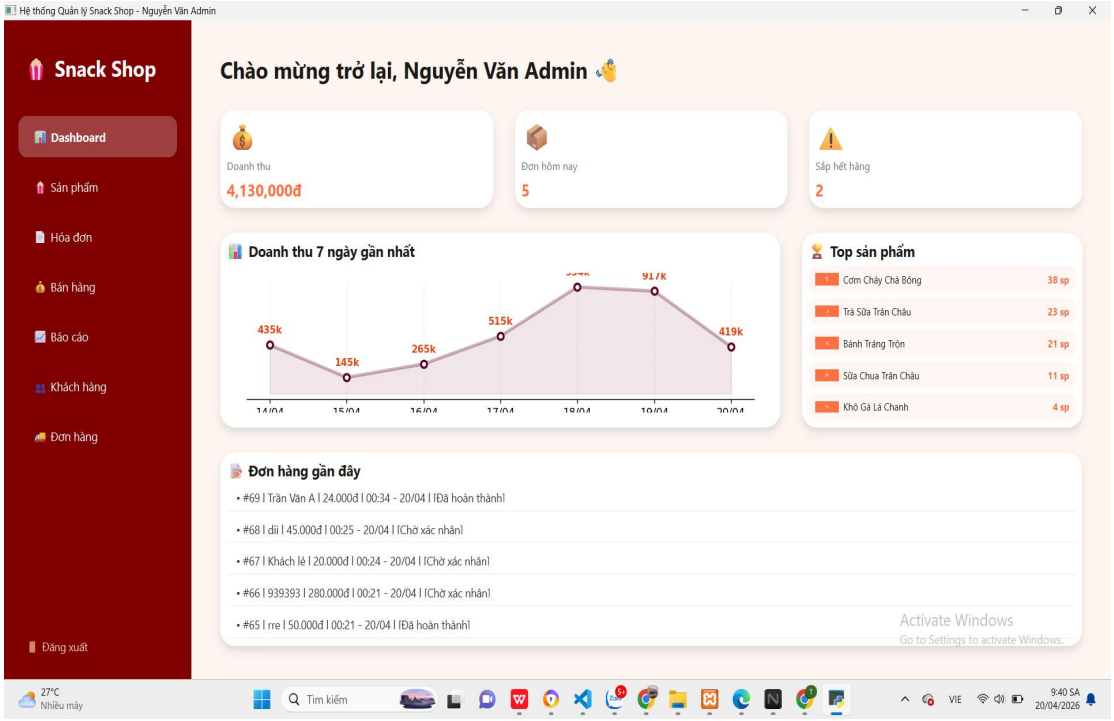


Phân quyền tài khoản người dùng trong code.

Logic Phân quyền: * Admin: Nhảy sang Trangchinh.py.

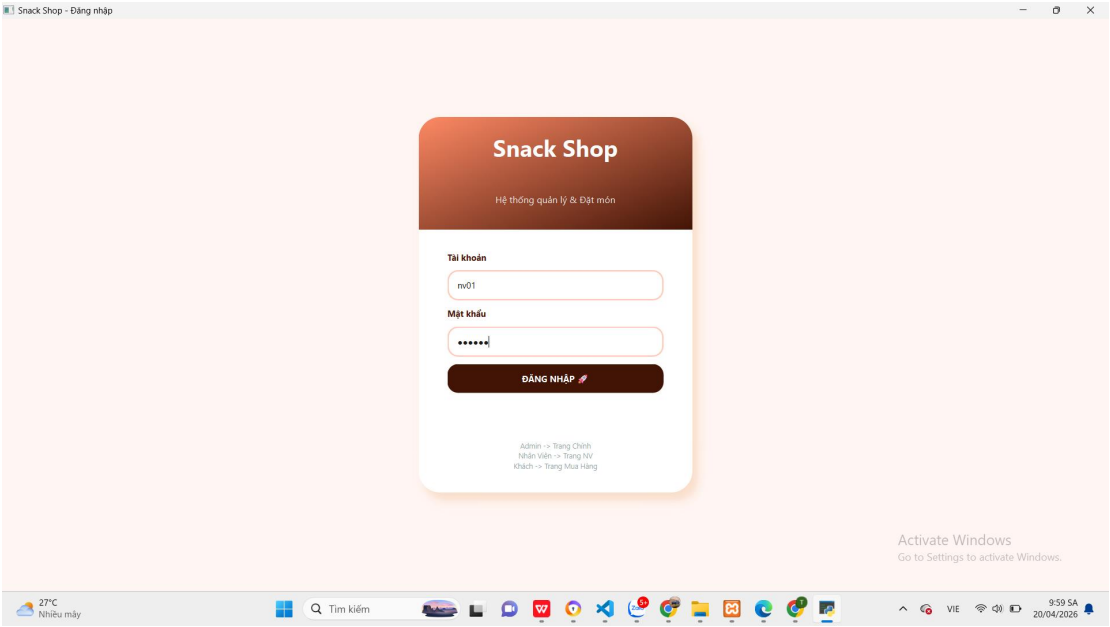


Đăng nhập tài khoản admin.

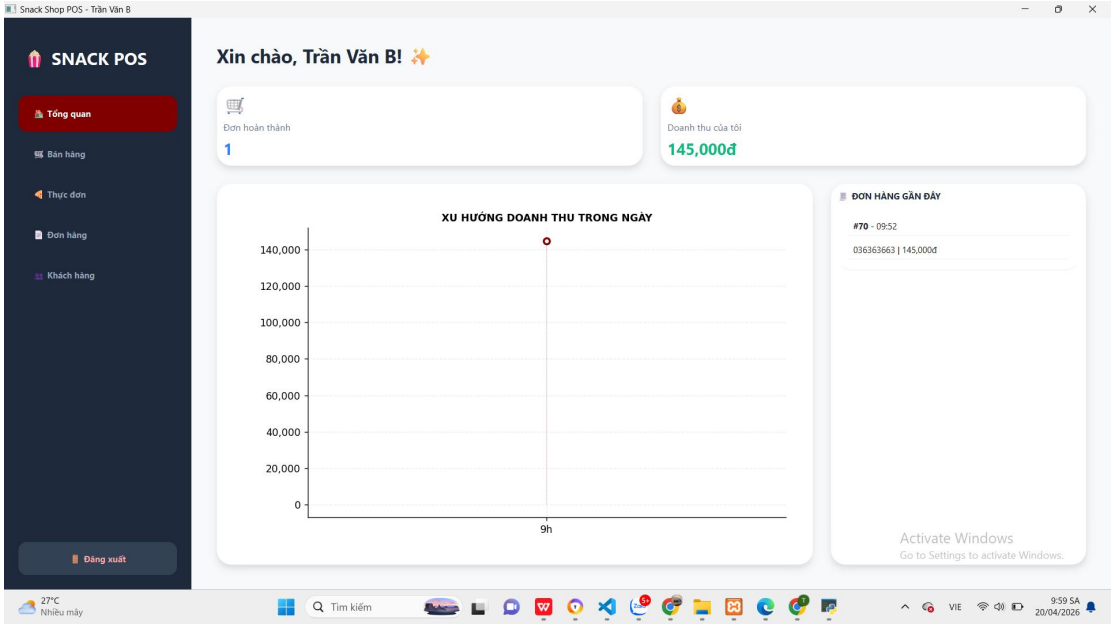


Giao diện trang quản trị admin.

NhanVien: Nhảy sang Trangnhanvien.py.

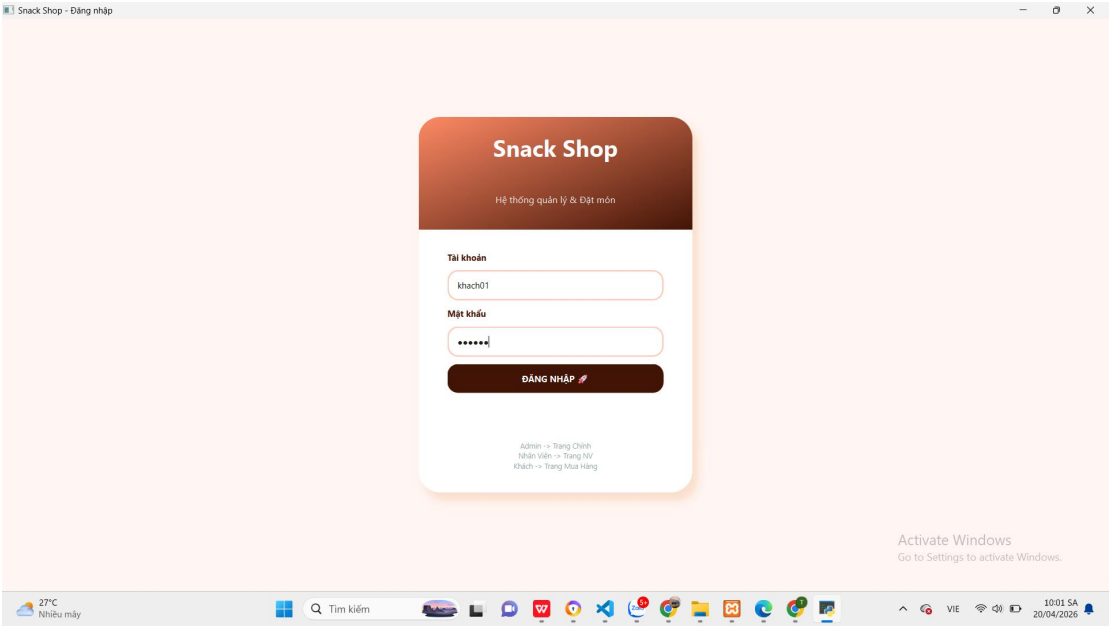


Đăng nhập tài khoản nhân viên .

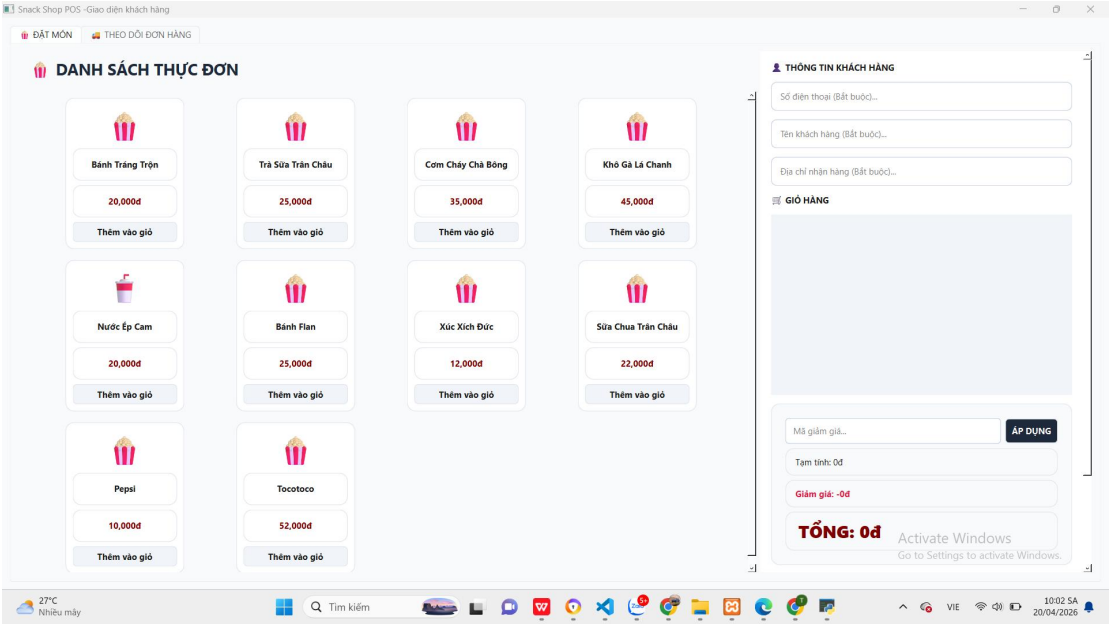


Chạy ra giao diện trang nhân viên.

KhachHang: Nhảy sang TrangKhachMuaHang.py.



Đăng nhập tài khoản khách hàng



Giao diện trang khách hàng.

2. Giao diện Quản lý (Admin - Trangchinh.py)

Mục tiêu: Giúp chủ shop theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh.

1. Thành phần chính

-Thẻ chỉ số (Stat Cards): Hiển thị nhanh Doanh thu, Đơn hàng, Giá trị trung bình và Khách hàng bằng màu sắc Gradient và hiệu ứng đổ bóng.

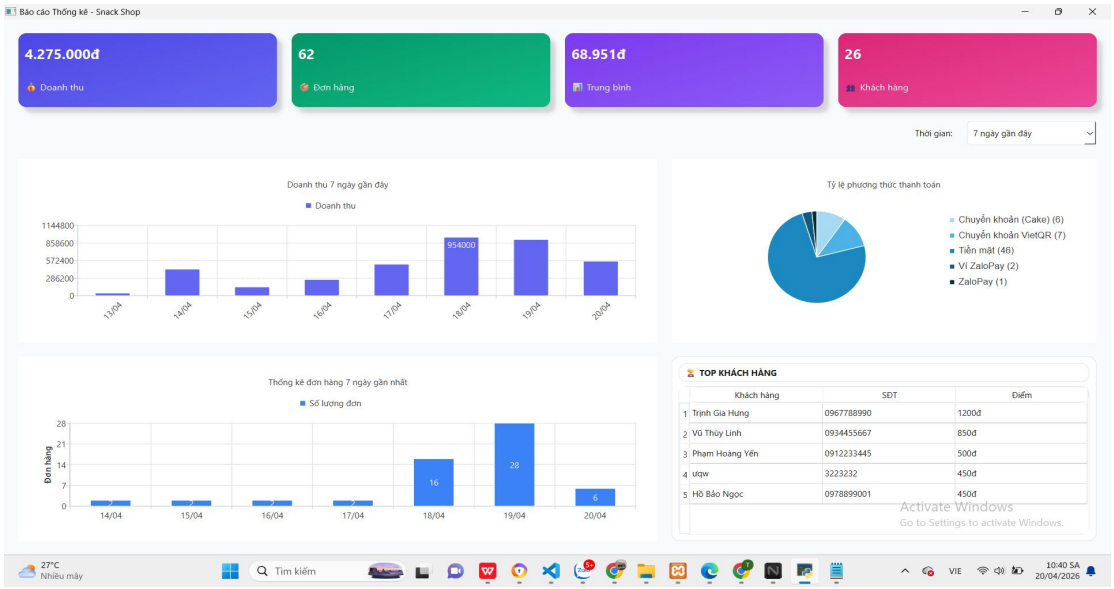
-Bộ lọc thời gian: Tùy chọn xem dữ liệu theo 7 ngày, 4 tuần hoặc theo tháng để theo dõi biến động.

Hệ thống biểu đồ (PyQt6.QtCharts):

-Biểu đồ Cột: Trực quan hóa doanh thu theo thời gian.

-Biểu đồ Tròn: Phân tích tỷ lệ các phương thức thanh toán.

-Biểu đồ Vùng (Area Chart): Theo dõi xu hướng lưu lượng đơn hàng với hiệu ứng chuyên nghiệp.Bảng Top Khách hàng: Liệt kê 5 khách hàng thân thiết dựa trên điểm tích lũy .



Giao diện báo cáo thống kê.

3. Giao diện Nhân viên (Staff - Trangnhanvien.py)

Mục tiêu: Tối ưu hóa việc bán hàng và xác nhận đơn.

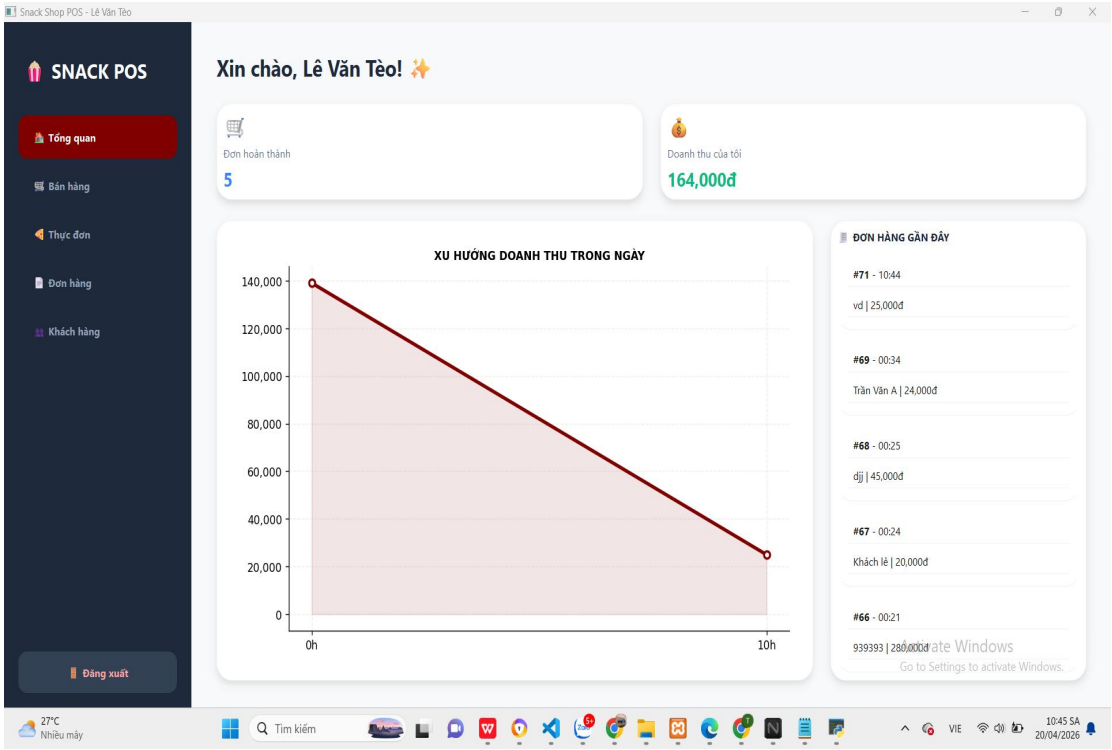
Thành phần chi tiết:

Thống kê cá nhân: Hiển thị doanh thu và số đơn hàng do chính nhân viên đó thực hiện trong ca.

Đơn hoàn thành: Tổng số đơn hàng nhân viên đã xử lý thành công.

Biểu đồ theo giờ: Biểu đồ đường (Line Chart) mô tả lượng khách theo các khung giờ để nhân viên chuẩn bị hàng hóa.

Lối tắt bán hàng: Nút mở nhanh trang POS giúp thao tác phục vụ khách tại quầy không bị gián đoạn.



Giao diện nhân viên.

4. Giao diện Khách hàng & POS (TrangKhachMuaHang.py)

Mục tiêu: Trải nghiệm đặt món tự phục vụ hiện đại.

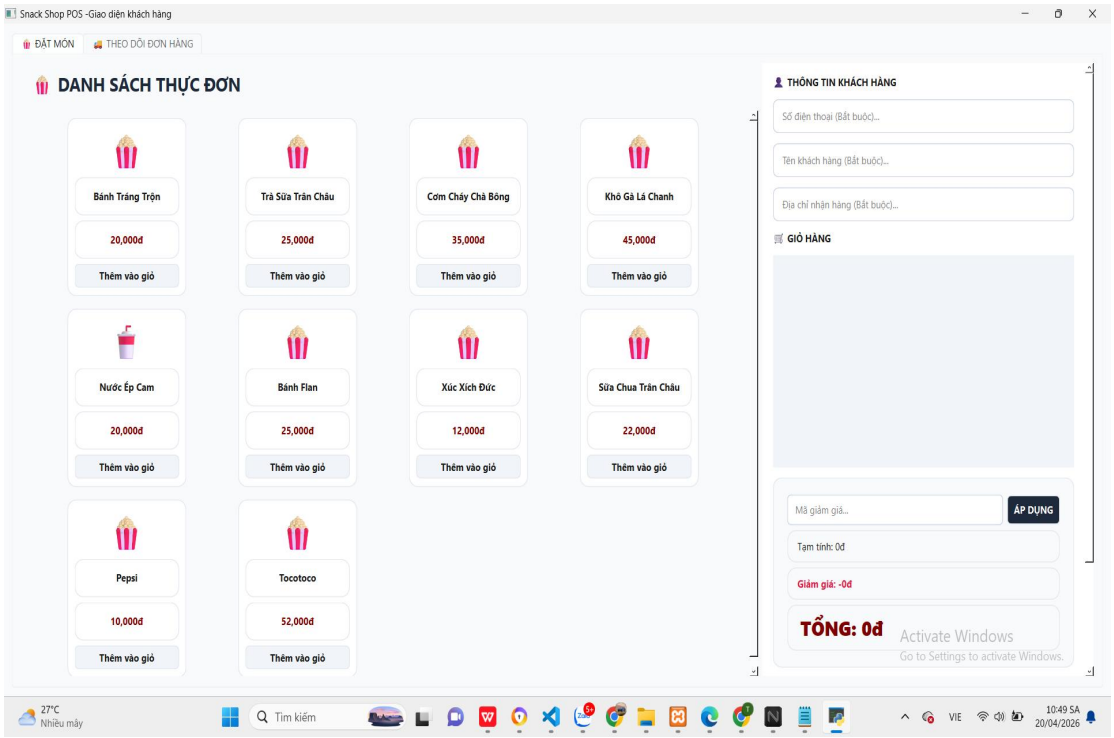
Thành phần chi tiết:

Menu Sản phẩm: Hiển thị danh sách món ăn dưới dạng lưới (Grid) kèm hình ảnh sinh động.

Thông tin khách hàng: Khu vực nhập Số điện thoại, Tên và Địa chỉ để định danh và phục vụ giao hàng.

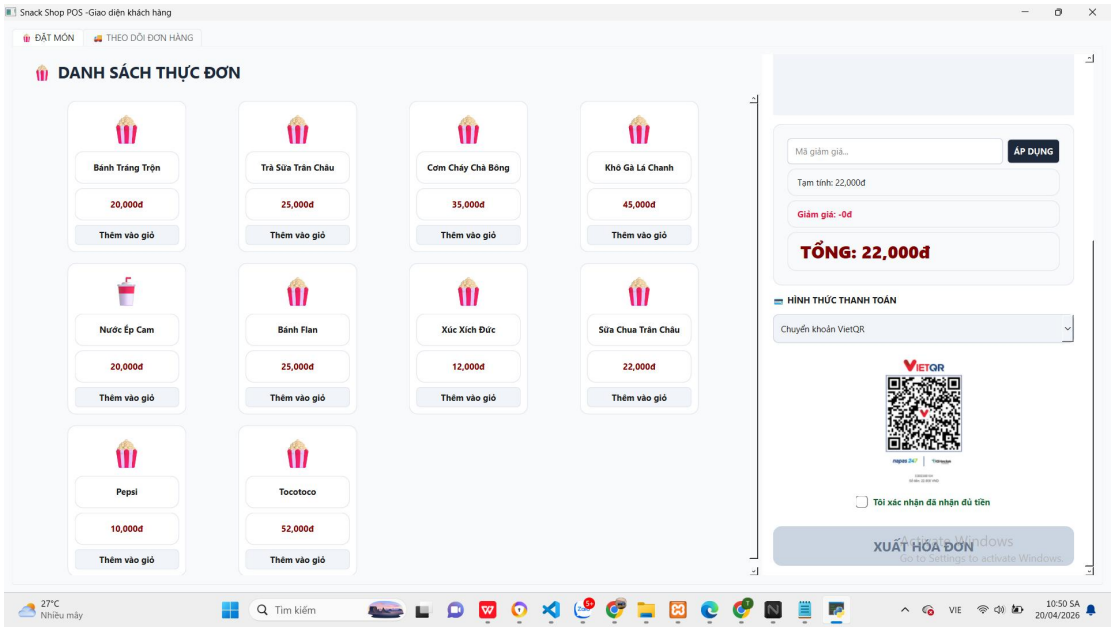
Giỏ hàng (Cart): Tự động tính tiền, áp dụng chiết khấu và lưu thông tin vào bảng chitietdonhang.

Thanh toán & Ưu đãi: Có khu vực nhập Mã giảm giá và hiển thị tổng số tiền cuối cùng cần thanh toán sau khi áp dụng ưu đãi.



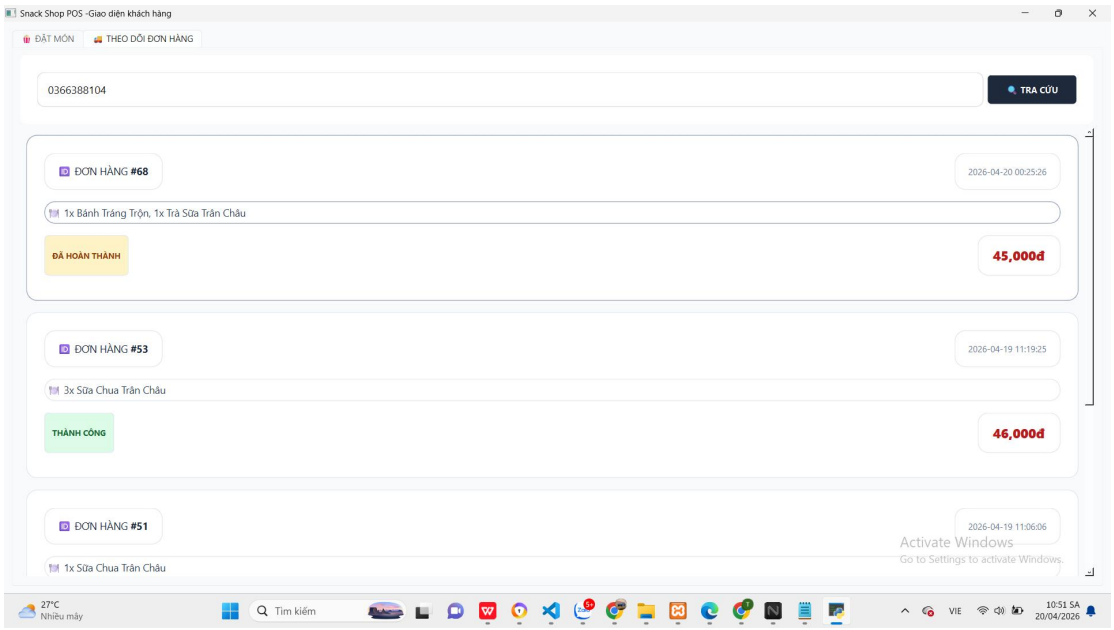
Giao diện khách đặt hàng.

Thanh toán QR: Tích hợp API tạo QR động chứa số tiền thanh toán thực tế, giúp giảm sai sót khi chuyển khoản.



Giao diện thanh toán bằng mã QR.

Theo dõi đơn hàng: Khách có thể xem trạng thái món ăn (Chờ xác nhận, Đang làm, Hoàn thành) qua các nhãn màu sắc.



Theo dõi trạng thái đơn hàng.

III. CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE)

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quanly_anvat_db. Cấu trúc bảng người dùng (user) đóng vai trò then chốt:

Cấu trúc bảng user :

id: Mã định danh (Khóa chính).

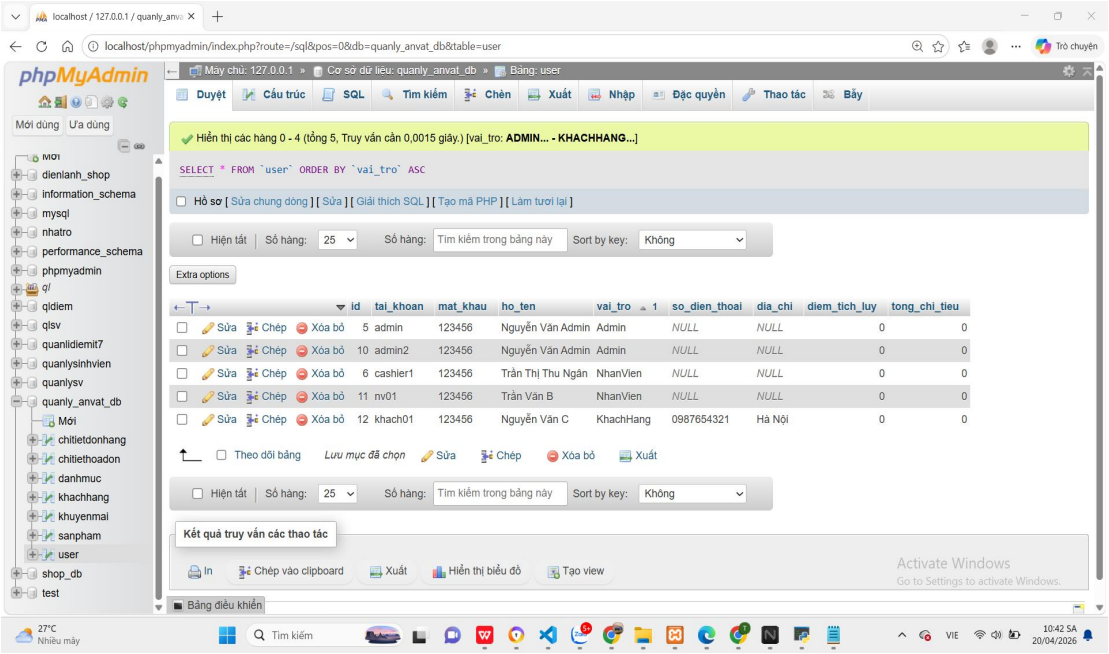
tai_khoan / mat_khau: Thông tin đăng nhập và bảo mật.

ho_ten: Tên hiển thị của người dùng.

vai_tro: Phân cấp quyền hạn (Admin, NhanVien, KhachHang).

diem_tich_luy / tong_chi_tieu: Dữ liệu xếp hạng khách hàng thân thiết.

Chức năng cốt lõi: Quản lý phân quyền truy cập và lưu trữ lịch sử tích lũy của khách hàng.



Cơ sở dũ liêu bảng user .

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Đánh giá kết quả đạt được

Đánh giá: Hoàn thành 100% mục tiêu Tuần 3. Các trang giao diện đã kết nối dữ liệu thật từ SQL, không còn dùng dữ liệu giả.

Hoàn thiện module quản lý kho hàng và thông báo khi sản phẩm sắp hết.

Kiểm thử bảo mật cho form đăng nhập.

Về tính năng: Hoàn thiện đầy đủ các phân hệ từ quản lý bán hàng, quản lý thực đơn, khách hàng đến báo cáo thống kê chuyên sâu cho Admin.

Về giao diện: Thiết kế hiện đại, đồng nhất, sử dụng hiệu ứng đồ họa (Shadow, Gradient) và biểu đồ trực quan (QtCharts) giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cho cả nhân viên và quản lý.

Về kỹ thuật: Hệ thống xử lý dữ liệu chính xác nhờ sự kết hợp giữa ngôn ngữ Python (PyQt6) và cơ sở dữ liệu MySQL, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các truy vấn phức tạp.

Tính thực tiễn: Quy trình vận hành mô phỏng sát với thực tế các cửa hàng đồ ăn vặt hiện nay, từ khâu đặt món tại máy khách đến khâu tổng hợp báo cáo doanh thu.

2. Định hướng phát triển trong tương lai

Để hoàn thiện hệ thống trở thành một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh, dự án định hướng thực hiện các nâng cấp sau:

Trực tuyến hóa hệ thống: Triển khai cơ sở dữ liệu lên Cloud (như AWS hoặc Google Cloud) để chủ cửa hàng có thể theo dõi báo cáo từ xa qua thiết bị di động.

Tích hợp thanh toán điện tử: Nhúng API các ví điện tử và ngân hàng để tự động hóa quy trình xác nhận thanh toán qua mã QR động.

Mở rộng phân hệ kho: Phát triển thêm tính năng quản lý nguyên liệu, tự động trừ kho khi bán hàng và cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết.

Ứng dụng AI: Tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi khách hàng, từ đó gợi ý các món ăn kèm hoặc dự đoán doanh thu theo mùa vụ.

Đa nền tảng: Phát triển phiên bản ứng dụng trên di động (Android/iOS) dành cho khách hàng để đặt món và theo dõi điểm thưởng thuận tiện hơn.